

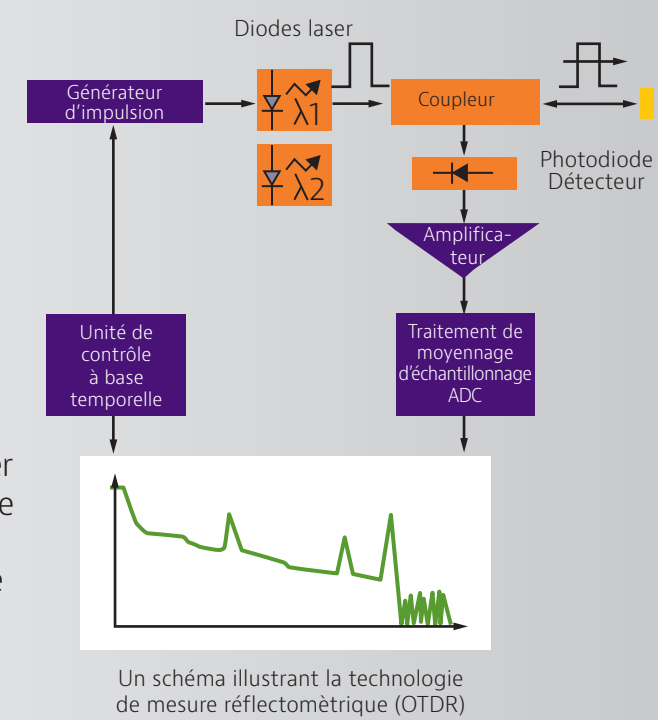
Comprendre la réflectométrie optique (OTDR)



Schéma fonctionnel du réflectomètre

Le réflectomètre optique (OTDR) injecte une impulsion optique à une extrémité de la fibre optique et analyse le signal de retour rétrodiffusé et réfléchi.

Un technicien à une extrémité d'une fibre optique peut mesurer l'atténuation et la réflexion totale de la fibre ainsi que mesurer et localiser la perte et la réflectance de chaque « événement » sur la fibre.



Que mesure un réflectomètre ?

Un réflectomètre détecte, localise et mesure les événements sur les liaisons fibre optique, à partir d'une seule des extrémités de la fibre.

Atténuation (également nommée perte de la fibre optique)
Exprimée en dB ou dB/km, l'atténuation représente la perte ou le taux de perte entre deux points le long de la fibre.

Perte d'un événement
La différence entre un niveau de puissance optique avant et après un événement, exprimé en dB.

Réflectance
La proportion de puissance réfléchie par rapport à la puissance reçue au niveau d'un événement, exprimée sous forme d'une valeur négative en dB.

Perte par réflexion optique (ORL)
Proportion de puissance réfléchie par rapport à la puissance émise sur une liaison ou système optique, exprimé sous forme d'une valeur positive en dB.

Comment configurer les principaux réglages du réflectomètre

Largeur d'impulsion
La largeur d'impulsion contrôle la quantité de lumière injectée dans une fibre optique.

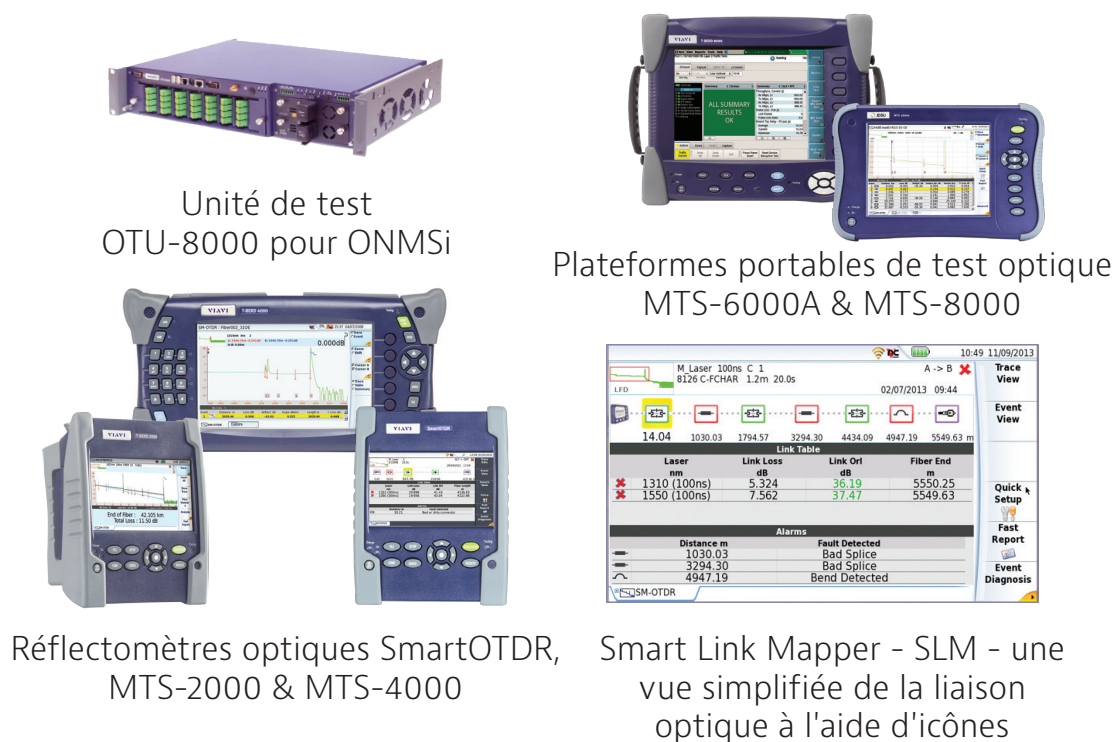
Une impulsion de faible largeur permet une bonne résolution et des zones mortes courtes mais limite la plage dynamique.

Une impulsion longue permet une grande plage dynamique mais avec une résolution inférieure et de plus grandes zones mortes.

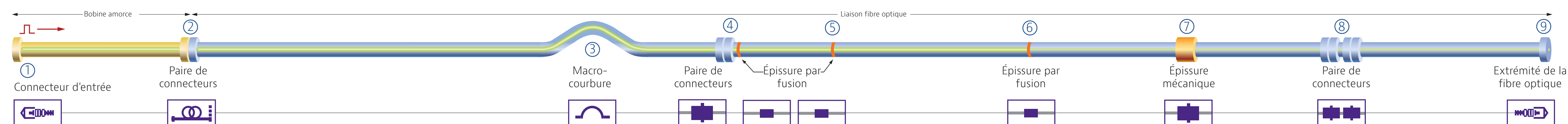
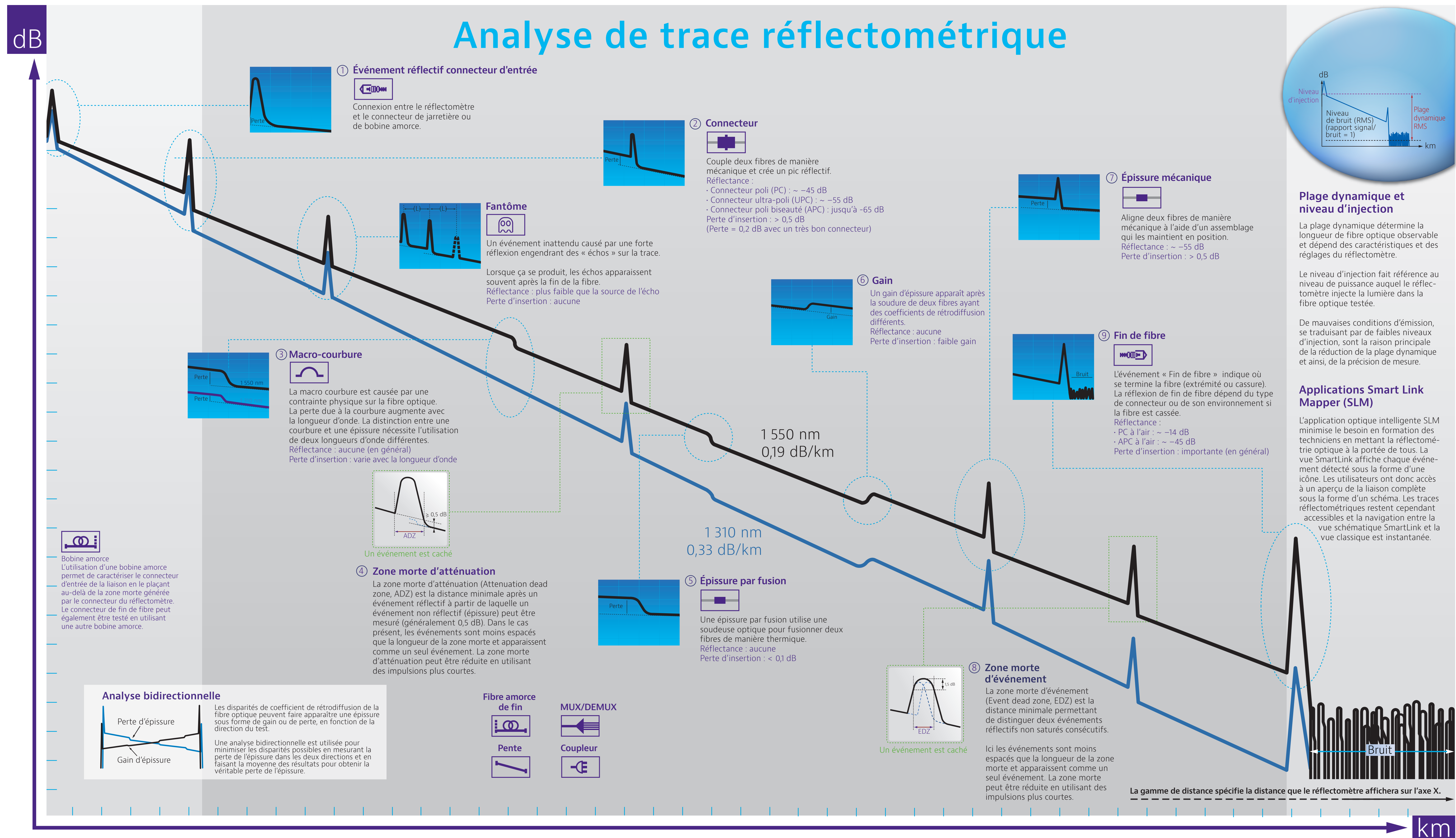
Temps d'acquisition
Le temps au cours duquel le réflectomètre obtient et moyenne les points de données de la fibre optique testée. Augmenter le temps d'acquisition améliore la plage dynamique sans affecter la résolution ni les zones mortes.

Index de réfraction (IOR)
L'IOR convertit la durée de mesure du réflectomètre en distance et l'affiche sur la trace.

Afin d'assurer des mesures précises de la longueur de la fibre optique, il est important de saisir la bonne valeur d'IOR pour la fibre optique testée. De plus, pour obtenir des mesures précises, toujours nettoyer les connecteurs avant d'effectuer une mesure réflectométrique.



Analyse de trace réflectométrique



Pour de plus amples informations, consultez viavisolutions.fr

© 2016 Viavi Solutions Inc. Les spécifications et descriptions du produit figurant dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

otdr-pa-fop-tm-fr 30186057 903 0817